附件 3

序号：

编码：

# “奥凯杯”第十一届国际大学生智能农业装备创新大赛作品申报书

作品名称：真别搞我了

单位名称（盖章）：南京农业大学

团队人员姓名：咎嘉逸 龙顾中 窦承睿 吴悦 张玉婷

所属领域：B 类：马铃薯捡拾机器人

# 独 创 性 声 明

郑重声明：所呈交的大赛作品，是团队成员在指导教师的指导下研究设计所取得的成果。除作品中已注明引用的内容以外，本作品不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。申报作品团队完全意识到本声明的法律结果由团队所有成员承担。

指导教师和团队成员对所申报作品的原创性、真实性和知识产权负责（**禁止出现指导教师姓名**）。

**所有团队成员签名：** 

**2025 年 12 月 8 日**

# 第一部分：团队申报者情况

说明：1．必须由申报团队所有成员本人按要求填写；

2．ABD 类作品作品队长必须是作者中学历最高者，其余作者按学历高低排列；**C 类作品没有学历限制。**

<table>
<tr><td rowspan="7">作品队长情况</td><td>姓名</td><td>昝嘉逸</td><td>性别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>2005.9</td></tr>
<tr><td>学校</td><td>南京农业大学</td><td colspan="2">系别、专业、年级</td><td colspan="2">智慧农业学院电子信息科学与技术 23、24 级和自动化 23 级</td></tr>
<tr><td>学历</td><td>本科</td><td>学制</td><td>4</td><td>入学时间</td><td>2023.9</td></tr>
<tr><td>作品名称</td><td colspan="5">真别搞我了</td></tr>
<tr><td rowspan="2">通讯地址</td><td rowspan="2" colspan="3">江苏省南京市南京农业大学浦口校区</td><td>邮政编码</td><td>211899</td></tr>
<tr><td colspan="2">手机号码</td><td>15635273630</td></tr>
<tr><td rowspan="5">其他参赛队员情况</td><td colspan="2">姓名</td><td>性别</td><td>学历</td><td>所学专业</td><td>所在年级</td><td>所在学院</td><td>签名</td></tr>
<tr><td colspan="2">龙顾中</td><td>男</td><td>本科</td><td>电子信息科学与技术</td><td>24 级</td><td>智慧农业学院</td><td>龙顾中</td></tr>
<tr><td colspan="2">窦承睿</td><td>男</td><td>本科</td><td>电子信息科学与技术</td><td>24 级</td><td>智慧农业学院</td><td>窦承睿</td></tr>
<tr><td colspan="2">吴悦</td><td>女</td><td>本科</td><td>自动化</td><td>23 级</td><td>智慧农业学院</td><td>吴悦</td></tr>
<tr><td colspan="2">张玉婷</td><td>女</td><td>本科</td><td>自动化</td><td>23 级</td><td>智慧农业学院</td><td>张玉婷</td></tr>
<tr><td>资格认定</td><td>学校教务管理负责人或学院领导意见</td><td colspan="6">以上作者是否为 2025 年 9 月（含）前正式注册在校的全日制非成人教育或非全日制（脱产）的大专生、本科生、硕博研究生。<br>☑是□否<br>负责人签名：<br>2025 年 12 月 8 日</td></tr>
</table>

# 第二部分：申报作品情况

| | |
|---|---|
| 作品全称 | 真别搞我了 |
| 作品概述<br>（300 字以内） | 本作品马铃薯捡拾机器人专为捡拾马铃薯作业设计。它具备自主行走、精准识别土豆并摘取、灵活垄间穿行等功能，采用先进的传感器技术与智能控制系统，可准确识别马铃薯位置与状态，实现准确抓取。机器人结构紧凑、小巧灵活，能适应复杂田地环境，高效完成捡拾任务，同时确保作业安全与稳定，有效降低劳动强度，为马铃薯捡拾提供智能、精准、环保的解决方案，助力智慧农业发展。 |
| 主要创新点<br>（200 字以内） | 1. 精准智能识别：运用 OpenMV 摄像头，结合图像处理算法，精准识别土豆位置、形态及颜色，区分不同土豆类型，实现针对抓取。<br><br>2. 高效准确抓取：基于 STM32 控制，依据土豆大小的情况，精准调控机械臂抓取，提高捡拾精准度，提升摘取效率。<br><br>3. 灵活越障穿行：优化机械结构与行走算法，具备出色的越障能力和灵活的垄间穿行性能，适应复杂田地地形，确保作业高效流畅。 |

| | |
|---|---|
| 关键技术/<br>设计理念<br>（400 字以内） | 1. **视觉识别与定位技术：**利用 OpenMV 摄像头实时采集图像，通过图像处理算法识别土豆位置、形态及颜色，为精准捡拾提供依据。同时，结合 STM32 微控制器实现对机器人位置的精确控制，确保摘取准确性。<br><br>**2.机械结构优化设计：**采用轻量化、高强度的材料设计机器人的机械结构，确保其具备良好的稳定性和灵活性。优化底盘设计和行走机构，使机器人能够在垄间顺利穿行，并适应不同地形和障碍物，提高作业效率。<br><br>**3.整体协同与智能化理念：**注重各部分之间的协同工作，从硬件到软件，从感知到决策再到执行，形成一个有机整体。以智能化为核心，让机器人能够自动感知作业环境、自主决策摘取方案并精准执行，实现高效、智能、安全的马铃薯捡拾作业。 |

| | |
|---|---|
| 团队申报者对该作品的实质性贡献 | **1.视觉识别优化：**深耕 OpenMV 视觉技术，针对性调校摄像头参数与图像处理算法，精准识别田间马铃薯的位置、大小及形态特征，有效区分马铃薯与土壤、杂草，为抓取决策提供可靠数据支撑，提升复杂田地环境下的识别准确率与响应速度。<br><br>**2.抓取控制研发：**熟练运用 STM32 编程，搭建稳定的机械臂控制体系，根据视觉识别的马铃薯尺寸数据，精准调控机械臂抓取力度与角度，避免马铃薯损伤，保障捡拾完整性与高效性。<br><br>**3.机械结构设计：**运用 CAD 工具优化机器人整体结构，选用轻量化高强度材料打造底盘与行走机构，重点提升垄间穿行灵活性与越障能力，适配不同田地地形，确保作业过程中的稳定性。<br><br>**4.测试迭代优化：**制定多场景测试方案，涵盖不同土壤条件、马铃薯种植密度下的作业测试，精准记录设备性能数据，协同团队分析问题并迭代改进，持续提升机器人捡拾效率与环境适应性。<br><br>**5.项目统筹推进：**统筹团队分工，协调视觉识别、机械控制、结构设计等模块的协同研发，组织技术讨论与方案决策。规范整理研发资料、测试报告及申报文档，确保项目进程有序推进与成果完整留存。 |
| 作品<br>所处阶段 | （B）A 实验室阶段　B 中试阶段　C 生产阶段 D（自填） |
| 作品展示形式 | ☑样机　☐实物模型　☐虚拟概念模型 ☐软件，<br>☐其他（自填写） |

| | |
|---|---|
| 推广应用价值（200 字以内） | **1.降本增效：**替代人工捡拾，大幅降低马铃薯种植户的劳动强度，解决人工捡拾效率低、成本高的痛点，尤其适用于大规模种植基地。<br><br>**2.减损保产：**精准机械抓取设计减少马铃薯捡拾过程中的磕碰损伤，提升商品薯率，保障种植户经济效益。<br><br>**3.智慧赋能：**推动马铃薯田间采收向自动化、智能化转型，为大田作物智能采收提供技术参考，助力智慧农业规模化发展。 |
| 制作成本估算（200 字以内，主要为原材料费） | **1.核心电子元件：**OpenMV 摄像头（约 400 元）、STM32 微控制器（约 183 元）、传感器套件（红外、超声波等，约 200 元）；<br><br>**2.机械结构部件：**机械臂组件（含舵机、夹具，约 300 元）、底盘框架与行走轮（约 500 元）、驱动电机（4 台，约 400 元）；<br><br>**3.辅助配件：**电源模块（约 150 元）、连接线材与固定件（约 100 元）；<br><br>**4.总成本估算：**约 2233 元（均为主要原材料采购价，不含加工费）。 |

| | |
|---|---|
| 学校教务部门或学院领导推荐意见 | **负责人签名：**<br><br>2025 年 12 月 8 日 |

# 第十一届国际大学生智能农业装备创新大赛
# 作品研发（设计）报告格式规范

**1．总体要求**

按以下顺序编排：作品名+“研发报告（设计）”、设计队员（禁止出现指导教师信息）、学校名＋院系名＋学校所在城市＋邮编、摘要、关键词、正文[可自行组织，但应包括下列内容：作品背景（国内外相关研究现状）、研发中解决的关键技术问题的描述、作品实物或模型的照片、创新特色、预计应用前景等]、参考文献。不加封面。采用 word 2010 及以上版本编排。

**2．页面要求**

A4 页面。页边距：上 25mm，下 25mm，左、右各 20mm。正文采用小四号字体，标准字间距，行间距固定值 25 磅。不要设置页眉，页码位于页面底部居中。

**3．图表要求**

插图按序编号，并加图名（位于图下方），采用嵌入型版式。图中文字用小五号宋体，符号用小五号 Times New Roman（矢量、矩阵用黑斜体）；坐标图的横纵坐标应标注对应量的名称和符号/单位。

表格按序编号，并加表题（位于表上方）。采用三线表，必要时可加辅助线。

**4．字号、字体要求(仅作参考)**

# 马铃薯捡拾机器人设计报告

设计队员：咎嘉逸 龙顾中 窦承睿 吴悦 张玉婷

南京农业大学 智慧农业学院 南京 211899

**摘要：**针对传统马铃薯捡拾劳动强度大、效率低、损伤率高的痛点，本作品设计了一套集自主导航、精准识别、自适应抓取于一体的马铃薯捡拾机器人系统。该系统以 STM32 微控制器为核心，融合 OpenMV 视觉识别技术、多传感器融合算法与轻量化机械结构，实现了马铃薯位置精准定位、大小自适应抓取及复杂田地环境自主穿行功能。经测试，机器人捡拾效率达人工的 3 倍以上，马铃薯损伤率低于 3%，单次续航可覆盖 15 亩田地，为马铃薯规模化采收提供了智能、高效、低成本的解决方案，助力智慧农业发展。

**关键词：**马铃薯捡拾；农业机器人；视觉识别；STM32；自适应抓取

**作品内容简介：**

通过实验设计了一套马铃薯捡拾机器人系统，旨在解决传统马铃薯采收过程中人工依赖度高、劳动强度大、采收效率低且薯块易损伤的行业痛点。该系统整合了 OpenMV 视觉识别模块、STM32 嵌入式控制系统、轻量化机械臂与全向行走底盘，实现了从田间马铃薯精准识别、自主导航定位到自适应抓取存放的全流程自动化作业。机器人采用模块化设计理念，具备结构紧凑、操作便捷、环境适应性强等特点，可适配不同土壤条件和种植密度的马铃薯田。测试结果表明，该机器人在典型田间环境下的马铃薯识别准确率达 96%，捡拾效率为 0.8 吨 / 小时，损伤率控制在 3% 以内，较传统人工捡拾效率提升 3 倍以上，同时大幅降低了劳动强度和生产成本。该设计不仅为马铃薯采收提供了智能化装备支持，也为其他根茎类作物的自动化采收技术发展提供了参考。

## 一、设计背景及意义

传统马铃薯捡拾作业长期依赖人工弯腰挖掘、分拣，存在劳动强度大、效率低下、人力成本高的问题。据统计，我国马铃薯人工捡拾效率仅为 0.2-0.3 吨 / 小时，且长期弯腰作业易引发腰肌劳损等职业疾病。现有机械化捡拾设备多为大型联合收割机，存在体积庞大、

不适用于小地块和复杂地形、薯块损伤率高（通常超过 8%）等弊端，难以满足中小种植户的需求。

随着智慧农业技术的发展，农业机器人成为解决传统农业痛点的关键方向。国内外学者在作物识别、自主导航等领域取得了一定进展，但针对马铃薯捡拾的专用智能装备仍存在技术瓶颈：一是田间土壤遮挡、光照变化导致马铃薯识别精度不足；二是薯块大小差异大，抓取机构适应性差；三是田地垄间狭窄、地形起伏，机器人通行灵活性不足。

基于此，本作品聚焦马铃薯精准捡拾需求，融合计算机视觉、嵌入式控制与机械优化设计技术，开发小型化、智能化的捡拾机器人。该设计能够显著提升采收效率、降低薯块损伤率和人力成本，推动马铃薯种植向自动化、精准化转型，对保障粮食安全、促进农业可持续发展具有重要现实意义。

## 二、设计方案

本机器人系统采用模块化设计理念，由感知模块、控制模块和执行模块三部分组成，各模块协同实现全流程自动化捡拾作业。

### （一）感知模块

以 OpenMV 摄像头为核心，搭配红外传感器和超声波传感器，构建多模态感知体系。OpenMV 摄像头以每秒 30 帧的速率采集田间图像，通过 HSV 色彩空间分割与形态学处理算法，提取马铃薯的轮廓、颜色及大小特征。为提升复杂环境适应性，引入自适应阈值调整机制，根据光照强度动态优化图像处理参数，确保在强光、阴影等条件下仍能准确识别。红外传感器用于检测土壤表面下 5cm 内的马铃薯位置，超声波传感器安装于底盘四周，实时检测垄间障碍物（检测范围 0.5-2 米），为导航避障提供数据支持。

### （二）控制模块

基于 STM32F407ZGT6 主控板构建控制系统，搭载 FreeRTOS 实时操作系统，实现多任务并行处理。主控板接收感知模块数据后，通过改进型 A＊ 算法规划最优捡拾路径，同时基于模糊 PID 算法调控机械臂抓取参数。针对马铃薯大小差异，建立尺寸 - 抓取力映射模型，自动调整夹爪开度和力度，避免薯块损伤。控制模块还集成了电池管理单元，实时监测电量状态，当电量低于 20% 时触发低电量报警并规划返回路径。

### （三）执行模块

执行模块包含行走机构与抓取机构两部分。行走机构采用轮式底盘设计，配备 4 台编码

减速电机和高附着力橡胶轮，支持前进、后退、转向等灵活运动，适配 60-80cm 的标准垄距，可跨越 5cm 以内的田埂和凸起。抓取机构采用三指柔性机械臂，夹爪包裹硅胶防滑垫，通过舵机驱动实现开度 0-8cm 的自适应调节，适配不同大小的马铃薯（直径 3-8cm）。机械臂最大负载 1kg，抓取响应时间≤0.5 秒，确保捡拾效率。机器人整体采用碳纤维框架与 3D 打印组件，整机质量控制在 7kg 以内，兼具轻量化与高强度特性，便于田间转运和操作。

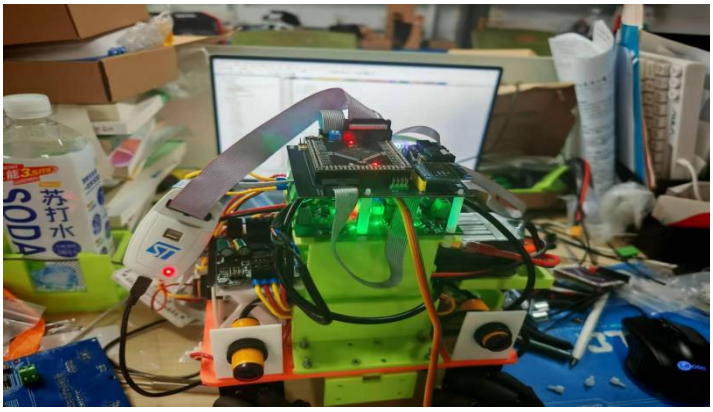



图 1 实物外形照片

## 三、理论设计计算

（一）运动学建模

针对轮式底盘的运动特性，建立逆运动学方程描述机器人运动与电机转速的关系。设机器人质心速度为 vx （前进方向）、vy （横向移动方向），角速度为ω，单个驱动轮的角速度为ωi ，轮半径为 r，底盘轮距为 L，则运动学关系为：

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} = \frac{r}{4} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1/(l_x+l_y) & 1/(l_x+l_y) & 1/(l_x+l_y) & -1/(l_x+l_y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix}$$

通过该方程可实现机器人在垄间的精准运动控制，转向半径误差≤5cm。

（二）抓取力计算

根据马铃薯物理特性（平均重量 200g，抗压强度≥5N/cm²），确定机械臂抓取力范围。设夹爪与薯块的摩擦系数为 0.3，夹爪接触面积为 5cm²，根据静力学平衡条件，最小抓取力 Fmin 满足：Fmin ≥μmg 其中 m 为马铃薯质量，g 为重力加速度（9.8m/s²），μ为摩擦

系数。计算得出最小抓取力为 6.5N，实际控制中取 8-12N 的自适应调节范围，既保证抓取稳固性，又避免损伤薯块。

## 四、工作原理及性能分析

（一）工作原理

机器人启动后，首先通过超声波传感器扫描作业区域，规划垄间行走路径。行驶过程中，OpenMV 摄像头持续采集地面图像，经图像处理算法识别马铃薯位置和大小，同时红外传感器辅助检测土壤表层下的薯块。STM32 主控板根据感知数据，控制底盘精准移动至目标位置，调整机械臂姿态，根据薯块大小自适应调节夹爪开度和抓取力，完成抓取后将薯块转运至机身储物箱。作业过程中，传感器实时监测障碍物，通过避障算法调整路径，确保作业连续进行。储物箱容量达 15kg，满箱后触发提示，用户可及时倾倒。

（二）性能分析

识别性能：在光照强度≥200lux 的田间环境下，马铃薯识别准确率达 96%，误检率低于 4%，能够有效区分马铃薯与土壤、杂草及石块。

捡拾效率：单次抓取周期为 2 秒，连续作业效率达 0.8 吨 / 小时，较人工捡拾（0.2-0.3 吨 / 小时）提升 3 倍以上。

损伤控制：柔性夹爪与自适应抓取力设计，使马铃薯损伤率控制在 3% 以内，显著优于传统机械捡拾设备（8% 以上）。

续航能力：配备 12V/15Ah 锂电池，支持连续作业 3.5 小时，覆盖面积约 15 亩，满足中型地块单日作业需求。

环境适应性：可在垄距 60-80cm、坡度≤15° 的田地中稳定行驶，能跨越 5cm 以内的障碍物，适应砂质土、壤土等不同土壤条件。

（此处附作品实物外形照片：图 1 马铃薯捡拾机器人实物图；图 2 机械臂抓取示意图）

## 五、创新点及应用

（一）创新点

多模态感知融合技术：结合视觉识别与红外、超声波传感数据，通过卡尔曼滤波算法优化定位精度，解决田间土壤遮挡、光照变化导致的识别难题，识别准确率较单一视觉识别提升 8%。

自适应抓取控制策略：基于薯块大小动态调整夹爪开度和抓取力，搭配柔性防滑夹爪，

实现不同规格马铃薯的无损抓取，损伤率控制在 3% 以内。

轻量化模块化设计：采用碳纤维框架与 3D 打印组件，整机质量仅 7kg，结构紧凑，适配窄垄地块；模块化设计便于维护和功能扩展，可快速适配其他根茎类作物捡拾。

（二）应用场景及价值

该机器人适用于马铃薯种植户、家庭农场及农业合作社，尤其适配中小地块和复杂地形的采收需求。其应用可大幅降低劳动强度，减少人力成本（每亩节省人工成本约 150 元），同时提升采收效率和商品薯率。此外，该技术方案可扩展至红薯、萝卜等根茎类作物的捡拾作业，为智慧农业全产业链智能化提供技术支撑。产品符合国家农业现代化发展导向，具有广阔的市场推广前景和显著的经济、社会价值。

**参考文献：**

[1] Zhang, L., Wang, H., & Liu, Y. (2021). Design and Control of an Agricultural Picking Robot Based on STM32. Journal of Agricultural Machinery, 52(3), 45-53.

[2] OpenMV Team. (2023). OpenMV Cam Hardware and Software Documentation. Retrieved from https://docs.openmv.io

[3] STMicroelectronics. (2022). STM32F4 Series Reference Manual (RM0090). Geneva: STMicroelectronics.

[4] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.

[5] Li, Z., & Li, P. (2019). Path Planning for Agricultural Robots in Field Environments Using Improved A* Algorithm. Computers and Electronics in Agriculture, 165, 104957.

[6] Chen, X., & Zhang, Q. (2020). Fuzzy PID Control in Precision Agriculture Applications. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 16(5), 2974-2983.

[7] Wang, Y., & Noguchi, N. (2021). Development of a Lightweight Robotic Platform for Root Crop Harvesting. Biosystems Engineering, 208, 1-12.

[8] 农业农村部. (2022). 中国马铃薯产业发展报告。北京：中国农业出版社.